



Konzeption und Realisierung einer Android-basierten Applikation für die Mitteilungen an der Hochschule Landshut

Yannick Weber, Matrikelnummer: 1043572

November 30, 2018

Contents

1	Einführung	2
1.1	Beschreibung und Vision	2
1.2	Zielgruppe	2
2	Planung und Konzeption	3
2.1	Funktionale Anforderungen	3
2.1.1	Kursraumkonzept	3
2.1.2	Rollen	4
2.1.3	Oberflächen	5
2.2	Backend	9
2.2.1	Datenbank	9
2.2.2	REST-API	10

Chapter 1

Einführung

1.1 Beschreibung und Vision

An der Hochschule Landshut studieren gut fünftausend Studenten. Darüber hinaus umfasst das Personal annähernd 120 Professoren und Professorinnen und circa 45 Wissenschaftliche Mitarbeiter. Die Organisation eines reibungslosen Ablaufes des täglichen Studienbetriebes stellt also eine herausfordernde Aufgabe dar. Allerdings obliegt auch eine perfekt durchdachte Planung gewissen Ungenauigkeiten, die sich beispielsweise auf höhere Gewalt oder Krankheit zurückführen lassen. Es ist also nötig kurzfristige Änderungen an alle Teilnehmer möglichst schnell zu übermitteln. Aus diesem Grund ist eine verlässliche und komfortable Möglichkeit zur Kommunikation unerlässlich, um diese organisatorischen Herausforderungen bewältigen zu können.

Die Applikation “Notice Board” soll ein Werkzeug für eben jene Kommunikation darstellen. Speziell die 1:n Informationsübermittlung – ein Professor will beispielsweise einem kompletten Kurs eine Raumänderung mitteilen – soll im Fokus stehen. Aktuell wird dieser Anwendungsfall über das “schwarze Brett” abgewickelt; jedem Student eines ganzen Studiengangs werden alle Nachrichten mitgeteilt, auch wenn diese für bestimmte Studenten nicht relevant sind.

Zur Verbesserung der jetzigen Situation verfolgt “Notice Board” den Ansatz der sogenannten Kursräume. Ein dazu privilegierter Benutzer A erstellt eine Themengruppe und andere Anwender können diese abonnieren; sie erhalten also alle Nachrichten, die Benutzer A in diese Themengruppe einstellt. Im regulären Fall übernehmen Professoren die Rolle des Kursräume; idealerweise wird für jeden Kurs eine Themengruppe erstellt. Die Studenten abonnieren dann die Kursräume der Kurse, die sie besuchen.

Um missbräuchliche Benutzung zu vermeiden werden bestimmte Rollen implementiert:

- **Dozent:** Darf Kursräume erstellen und Nachrichten einstellen.
- **Student:** Darf Kursräume abonnieren und deabonnieren.
- **Administrator:** Darf Rollen anderer Benutzer verwalten.

1.2 Zielgruppe

Aktuell beschränkt sich die Zielgruppe auf Nutzer, die ein internetfähiges Mobiltelefon mit einer aktuellen Version des Betriebssystems Android besitzen. Bei der Zielgruppe dieser Anwendung sind drei Gruppen von Nutzern zu betrachten. Die erste und größte Nutzergruppe verwendet die App im Studienalltag um aktuelle organisatorische Informationen zu erhalten. Die zweite Nutzergruppe setzt die App zum verbreiten von Informationen an die erste Nutzergruppe ein. Die dritte und kleinste Nutzergruppe verwaltet lediglich die Nutzerrollen innerhalb des System; sie ist also bei der Zielgruppenanalyse zu vernachlässigen.

Zur ersten Nutzergruppe zählen größtenteils immatrikulierte Studenten der Hochschule Landshut, jedoch können auch Gasthörer oder Austauschstudenten die App benutzen. Zur zweiten Nutzergruppe zählen Dozenten, Lehrbeauftragte und Gastdozenten ferner auch Tutoren der Hochschule Landshut, ihnen wird mit Hilfe der App die Kommunikation mit ihren Studenten erleichtert.

Chapter 2

Planung und Konzeption

2.1 Funktionale Anforderungen

Die Kursräume stellen das Kernkonzept dar; sie können erstellt, gelöscht, abonniert, deabonniert und Nachrichten in sie eingestellt werden. Ein Benutzer muss sich beim Start der Applikation mit seinem eindeutigen Nutzernamen und dem zugehörigem Passwort authentifizieren. Die Anwender sind in drei Kategorien eingeteilt: Student, Professor und Administrator. Je nach Rolle des Benutzers wird die jeweilige Oberfläche angezeigt. Im Folgenden wird das Kursraumkonzept und die jeweiligen Rollen genau beschrieben.

2.1.1 Kursraumkonzept

Ein Kursraum ist im Normalfall einem Kurs, der aus einem Professor und einer beliebigen Anzahl an Studenten besteht, zugeordnet. Er wird vom Dozenten erstellt und die Studenten können ihn anschließend abonnieren. Stellt der Kursraumersteller nun eine Nachricht ein, wird diese an jeden Abonnenten weitergeleitet. Ein Dozent kann eine beliebige Anzahl an Kursräumen erstellen und von ihm erstellte auch wieder löschen. Ein Student kann mehrere Kursräume abonnieren und wieder deabonnieren. Abbildung 2.1 visualisiert das eben Erläuterte.

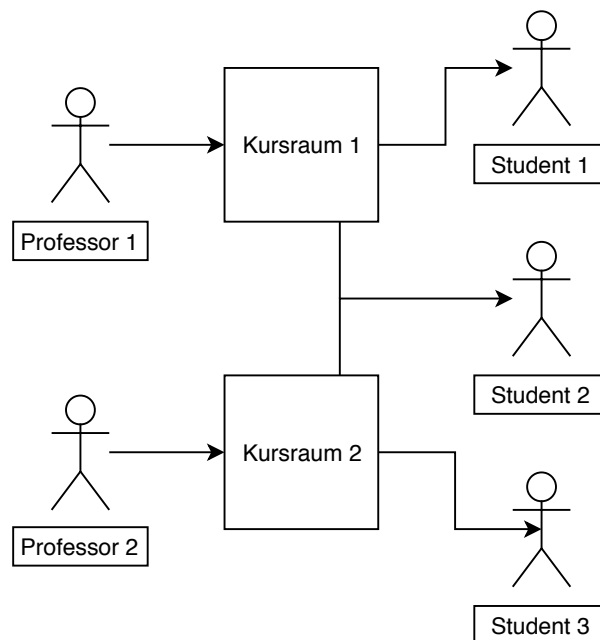


Figure 2.1: Visualisierung des Kursraumkonzeptes

2.1.2 Rollen

In den folgenden Abschnitten werden die Benutzerrollen und die speziellen Anwendungsfälle genau definiert. Alle Benutzer haben gemein, dass sie sich vor dem Benutzen der Applikation mit Passwort und Benutzernamen authentifizieren müssen. Die jeweiligen Rollen sind in der Datenbank hinterlegt.

Dozent

Ein Dozent kann Kursräume erstellen und diese wieder löschen. In einem von ihm erstelltem Raum kann er Nachrichten einstellen, die an alle Abonnenten dieses Raumes weitergeleitet werden.

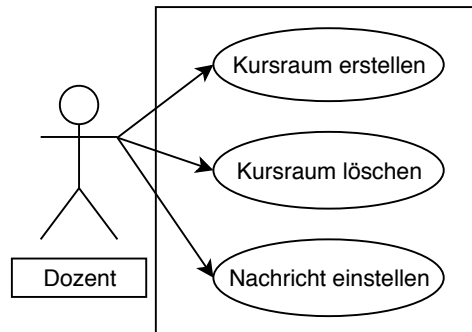


Figure 2.2: Berechtigungen für Benutzer in der Rolle "Dozent"

Student

Ein Student ist dazu berechtigt Kursräume zu abonnieren und zu deabonnieren. Er empfängt alle Nachrichten, die in von ihm abonnierten Kursräumen eingestellt wurden. Es können nur Kursräume deabonniert werden, die zuvor abonniert wurden.

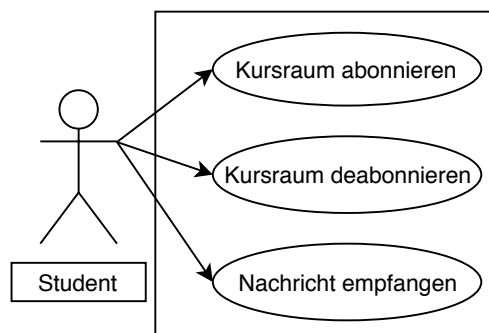


Figure 2.3: Berechtigungen für Benutzer in der Rolle "Student"

Administrator

Administratoren erhalten eine Übersicht über alle Benutzer und die ihnen zugeordneten Rollen. Er ist dazu berechtigt einen Studenten in einen Dozenten umzuwandeln und umgekehrt. Die Rolle "Administrator" kann nicht über die Android-Applikation vergeben werden.

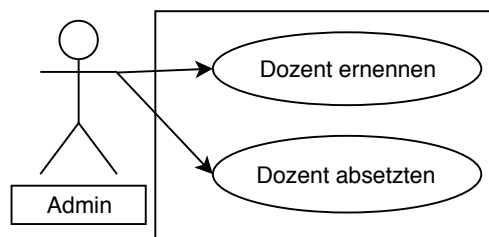


Figure 2.4: Berechtigungen für Benutzer in der Rolle "Administrator"

2.1.3 Oberflächen

Im Nachfolgendem werden die Benutzeroberflächen der Applikation, die enthaltenen Bedienelemente und deren jeweilige Funktion beschrieben.

Authentifizierung

Zu Beginn einer Sitzung muss sich jeder Anwender – unabhängig von seiner Rolle – mit seiner E-Mailadresse und dem zugehörigem Passwort anmelden. Es sind nur E-Mailadressen der Hochschule Landshut zulässig. Die Bedienungsfläche für den ersten Benutzungsschritt wird in Abbildung 2.5 dargestellt. Im Feld “Email” wird die Mailadresse des Anwenders und analog dazu im Feld “Passwort” das Passwort eingetragen. Durch Klick auf den Knopf “Sign In” startet ein Authentifizierungsversuch. Zunächst überprüft die Applikation die syntaktische Korrektheit der Mailadresse und informiert gegebenenfalls über ungültige Eingaben. Im Falle einer validen Eingabe werden die Anmeldedaten an den Server geleitet und mit der Datenbank abgeglichen. Existiert ein Benutzer mit den jeweiligen Daten, so wird die zugeordnete Rolle übermittelt. Abhängig von der Antwort des Servers öffnet sich dann die Oberfläche “??”, “Oberfläche für Dozenten” oder “Oberfläche für Studenten”.

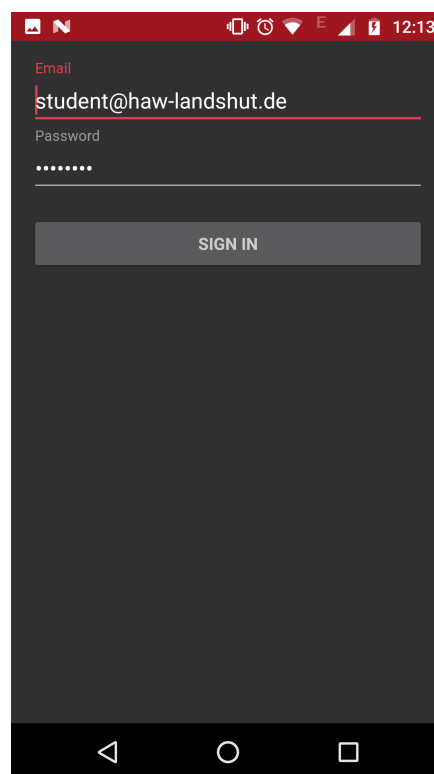


Figure 2.5: Oberfläche für das Anmelden in der Applikation

Oberfläche für Dozenten

Hat sich ein Nutzer der Rolle “Dozent” erfolgreich angemeldet, so erscheint die Oberfläche “My-Classrooms”. Hier werden alle Klassenräume angezeigt, die er verwaltet. Der Dozent hat nun die Möglichkeit entweder über den Button mit dem Löschen-Symbol Klassenräume und alle enthaltenen Nachrichten zu löschen (siehe Abbildung 2.6) oder über den Button unten Rechts einen neuen Klassenraum zu erstellen (siehe Abbildung 2.7).

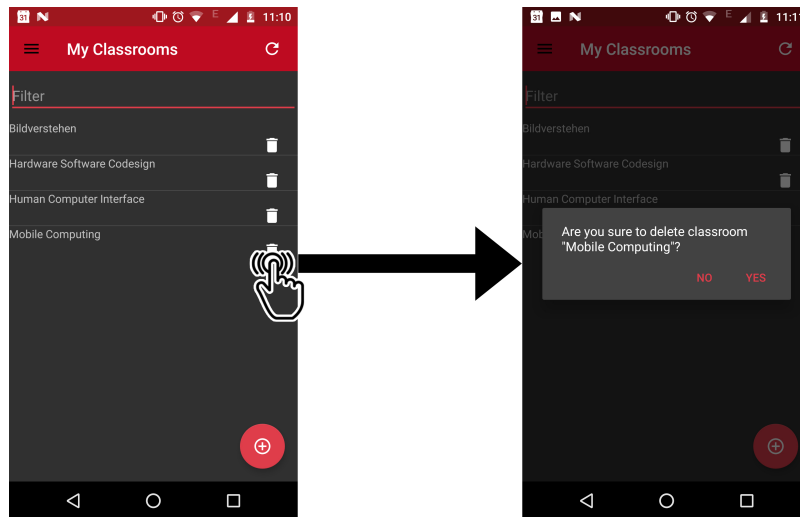


Figure 2.6: Löschen eines Klassenraums für Benutzer in der Rolle “Dozent”

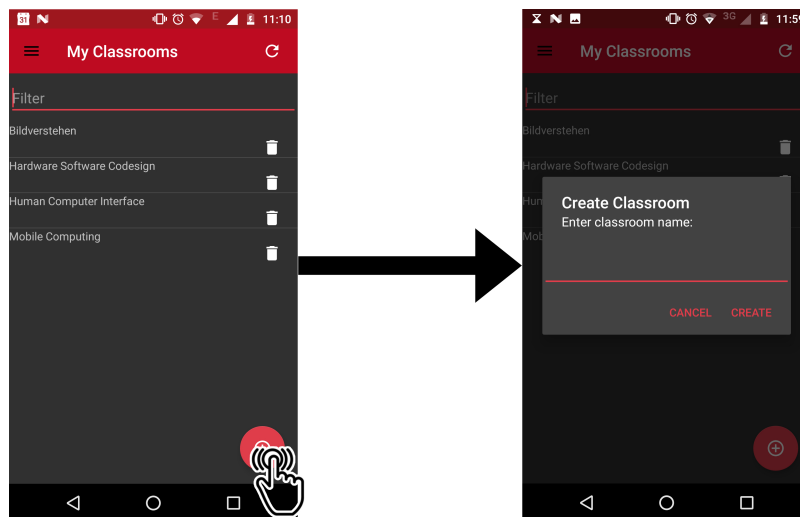


Figure 2.7: Erstellen eines Klassenraums in der Rolle “Dozent”

Oberfläche für Studenten

Nach erfolgreicher Anmeldung wird einem Studenten die Oberfläche aus Abbildung 2.8 gezeigt. Hier werden alle Nachrichten aus seinen abonnierten Kursräumen – sortiert nach Einstellzeitpunkt – angezeigt. Die angezeigten Daten werden sofort nach betreten dieser Ansicht vom Server geladen. Durch Drücken auf das “Refresh” Symbol oben rechts, werden die Nachrichten erneut vom Server abgerufen und eventuell zwischenzeitlich neu eingestellte ebenfalls angezeigt. Der Menü-Button oben links führt den Benutzer in die Ansicht aus Abbildung 2.9. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit kann in dem Texteingabefeld “Filter” ein Suchtext eingegeben werden; es werden so nur noch Nachrichten angezeigt, deren Kursraum oder Nachrichtentext die eingegebene Zeichenfolge enthält.

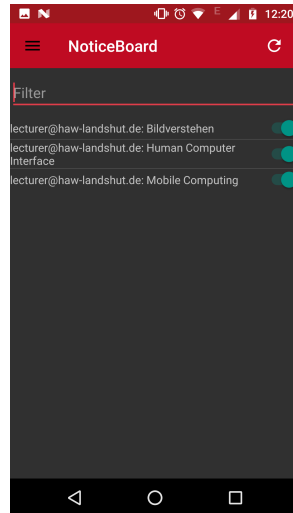


Figure 2.8: Hauptmenü für Benutzer in der Rolle “Student”

Studenten können mittels des in Abbildung 2.9 gezeigten Screens durch die App navigieren. Es können mit “My Messages” alle aktuellen Nachrichten der abonnierten Kursräume angezeigt werden. Unter “My Classrooms” werden alle abonnierten Klassenräume geladen, diese können hier deabonniert werden. Über die Option “All Classrooms” werden alle offenen Kursräume angezeigt; ein Student hat so die Möglichkeit diese zu abonnieren beziehungsweise zu deabonnieren. Über den Menüpunkt “logout” meldet sich der Anwender aus der Applikation ab und gelangt zurück in die Authentifizierungsansicht.

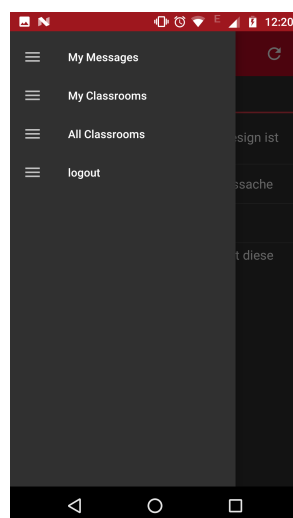


Figure 2.9: Hauptmenü für Benutzer in der Rolle “Student”

In der Ansicht, die in Abbildung 2.10 dargestellt ist, werden Benutzern in der Rolle “Student” alle Kursräume und der zugeordnete Dozent angezeigt, die sie abonniert haben. Rechts neben jedem abonnierten Kursraum befindet sich ein Schalter, der anzeigt, ob der betreffende Klassenraum abonniert ist oder nicht. Bei Betreten der Ansicht werden alle Kursräume als abonniert markiert. Durch Betätigen des Schalters wird der entsprechende Kursraum deabonniert und der Schalter steht auf aus. Es besteht die Möglichkeit durch erneutes Drücken den Kursraum wieder zu abonnieren; erst bei manueller Aktualisierung mittels des “Refresh”-Symbols wird der Kursraum entfernt. Filtern analog zur Oben beschriebenen Oberfläche ist ebenfalls möglich.

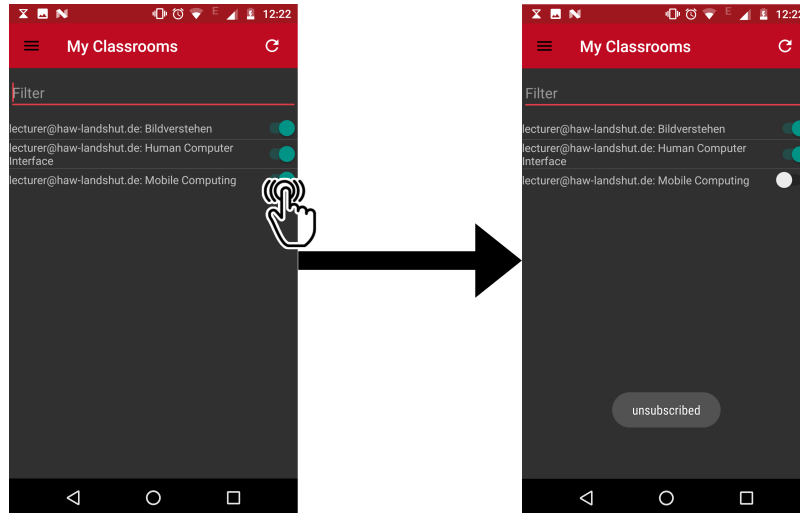


Figure 2.10: Deabonnieren eines Kursraums für Benutzer in der Rolle “Student”

Die Activity “All Classrooms” (Abbildung 2.11) zeigt alle Kursräume, die vom Benutzer abonniert werden können. Nicht abonnierte Kursräume werden mit einem deaktiviertem Schalter markiert und umgekehrt. Der Anwender hat hier die Möglichkeit weitere Kursräume zu suchen und abonnieren oder gegebenenfalls auch zu de-abonnieren. Bei Betreten dieser Activity werden die aktuellen Daten vom Server abgerufen, Betätigen des “Refresh”-Symbols aktualisiert die Daten manuell. Über das Menü Symbol gelangt der Benutzer zurück in die Navigation.

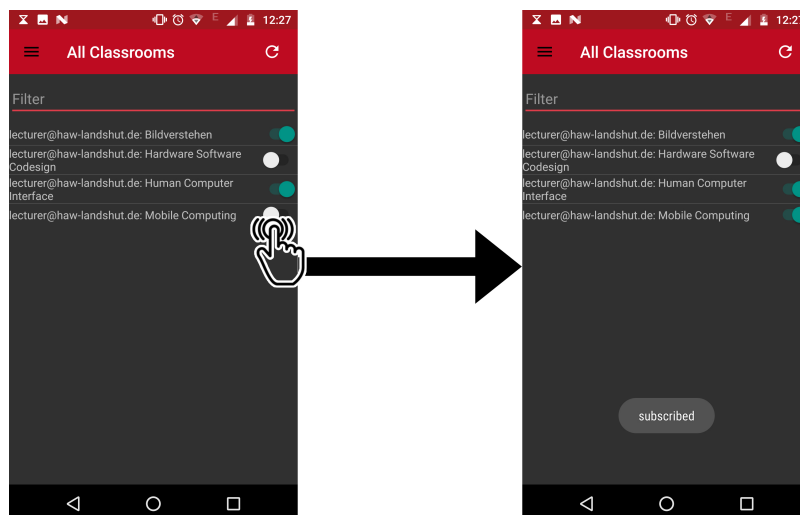


Figure 2.11: Abonnieren eines Kursraums für Benutzer in der Rolle “Student”

2.2 Backend

Damit die Nutzer der App interaktiv miteinander kommunizieren können, ist eine Verbindung zu einem Server (im weiteren als Backend bezeichnet) nötig. Daten wie Klassenräume und Nachrichten können unter Angabe von validen Anmeldedaten abgefragt werden. Als Schnittstelle zwischen der App und dem Backend findet eine REST-API Verwendung. Die Datenbank verwaltet alle Daten wie Klassenräume, eingestellte Nachrichten und Anmeldedaten. Eine Grundsätzliche Struktur der Architektur der Komposition von SQL-Datenbank, REST-API und App ist in Abbildung 2.12 dargestellt.

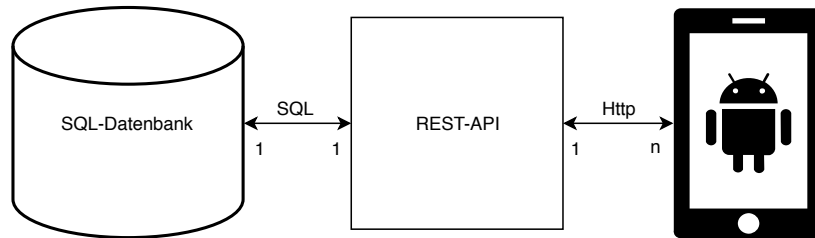


Figure 2.12: Architektur des Backends

2.2.1 Datenbank

Zur Verwaltung der Anmeldedaten, Klassenräume, Nachrichten und Abonnements wird eine relationale Datenbank eingesetzt. Die Tabelle "Persons" enthält die Anmeldedaten (E-Mailadresse und Passwort) jedes Nutzers, sowie dessen jeweilige Rolle (Student, Dozent, Admin). In "Messages" sind die Nachrichten gespeichert, die Dozenten in ihre Kursräume einstellen. Jede Nachricht ist einem Kursraum eindeutig zugeordnet und erhält eine eindeutige id. Im Feld "Payload" ist der eigentliche Text der Nachricht abgespeichert. Kursraum werden in der Tabelle "Classrooms" verwaltet. Jedem Raum ist ein Dozent eindeutig zugeordnet. Über die "subscribes" wird die n:m-Beziehung zwischen Studenten und Kursräumen modelliert; sie enthält die Abonnements aller Studenten. Abbildung 2.13 zeigt detailliert die Struktur der Datenbank.

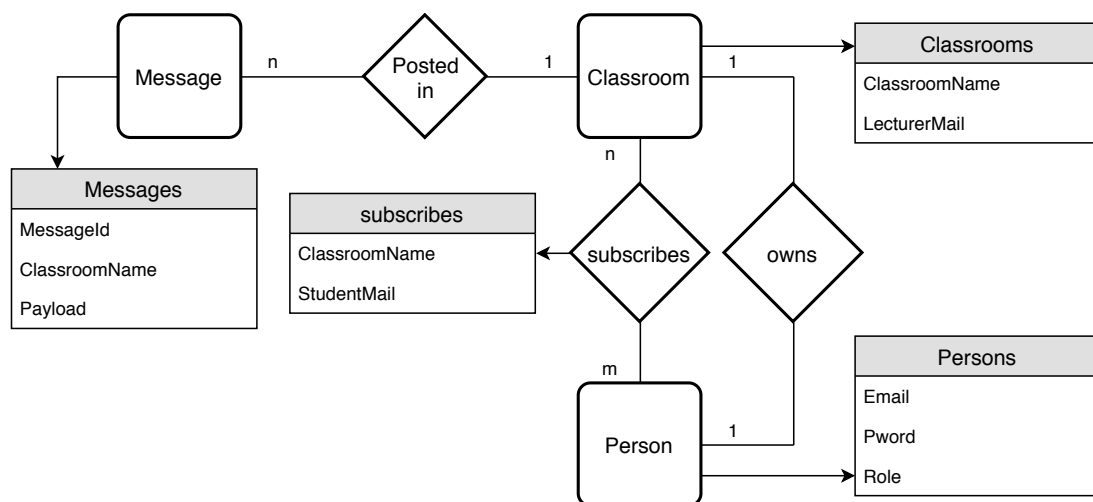


Figure 2.13: Entity-Relationship Modell der Datenbank

2.2.2 REST-API

Als Schnittstelle zwischen Backend und App dient eine RESTful-API. Verschiedene Daten sind über Endpoints (siehe Tabelle 2.1) abrufbar, welche jeweils mit einer eindeutigen URI adressiert sind. Jeder dieser Endpoints ist einem bestimmten Anwendungsfall zugeordnet, zum Abrufen der Daten muss der Http-Client einen POST-Request senden, der die geforderten Argumente im JSON-Format enthält. Für Besseres Verständnis ist in Abbildung 2.14 ein Beispiel angegeben: für den Login sendet die App einen POST-Request, welcher die Anmeldedaten enthält; der Server antwortet dann mit der Rolle des zugehörigen Benutzers. Der Vorteil dieser Art von Schnittstelle liegt darin, dass das Backend *stateless* – also ohne Wissen über den Status des Clients – implementiert werden kann. Jedoch müssen bei der Abfrage jeder Ressource die Anmeldedaten des Benutzers gesendet werden. Darüber hinaus gestaltet sich so die Umsetzung der Serverstruktur als einfach, da sie so ohne Nebeneffekt erweiterbar ist. Der Hauptgrund für die Wahl einer RESTful-Schnittstelle ist jedoch, dass sie unabhängig vom System implementiert werden kann. Es wäre also beispielsweise ohne weiteres möglich neben der App auch eine Webanwendung zu erstellen, welche sich ebenfalls mit dem Backend verbindet.

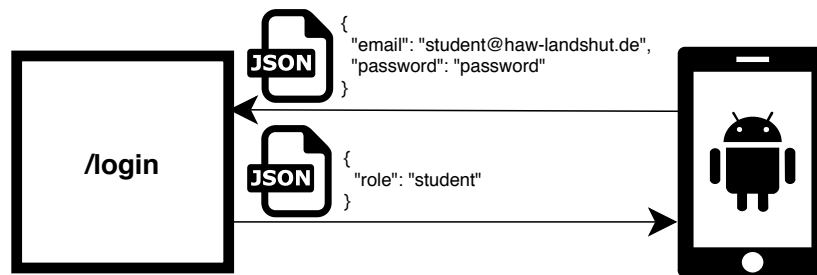


Figure 2.14: Beispiel für Kommunikation mit der REST-API

Endpoint URI	Argumente	Rückgabewert
/classrooms/all	Student-Anmeldedaten	alle Kursräume und Status
/classrooms/subscribed	Student-Anmeldedaten	alle abonnierten Kursräume
/classrooms/subscribe	Student-Anmeldedaten, Kursraumname	Erfolg
/classrooms/unscribe	Student-Anmeldedaten, Kursraumname	Erfolg
/classrooms/subscribed	Student-Anmeldedaten	alle abonnierten Kursräume
/classrooms/create	Dozent-Anmeldedaten, Kursraumname	Erfolg
/classrooms/delete	Dozent-Anmeldedaten, Kursraumname	Erfolg
/classrooms/owned	Dozent-Anmeldedaten	alle Dozenten-Kursraume
/login	Anmeldedaten	Benutzerrolle
/messages/student	Student-Anmeldedaten	abonnierte Nachrichten
/messages/create	Dozent-Anmeldedaten, Kursraumname, Text	Erfolg
/messages/delete	Dozent-Anmeldedaten, id	Erfolg

Table 2.1: Liste aller Endpoints und deren Argumente beziehungsweise Rückgabewerte